

Resumo: LSTM (Long Short-Term Memory)

joao.vmcardoso

1 Introdução

Treinar redes neurais recorrentes simples (SRN) é difícil devido ao desaparecimento e explosão do gradiente. As redes LSTM (Memória de Curto Prazo Longa) surgem como solução para modelar dependências de longo prazo em sequências, usando células com estrutura interna e mecanismos de controle chamados *gates*.

2 Redes Neurais Recorrentes (RNNs)

- RNNs são redes com realimentação de estado.
- A saída no tempo t depende da entrada x_t e do estado anterior h_{t-1} .
- Todas as camadas compartilham os mesmos pesos (W_h , W_x) ao longo do tempo.
- Podem ser tornadas profundas empilhando camadas recorrentes.

3 Arquitetura LSTM

- Composta por uma célula de memória e três *gates*:
 - **Gate de entrada** (i_t): controla quais valores de entrada devem ser armazenados.
 - **Gate de esquecimento** (f_t): decide o que deve ser esquecido da célula.
 - **Gate de saída** (o_t): regula a saída da célula.

- A célula armazena a ativação c_t , que é atualizada como:

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$

- Evita explosão/desaparecimento de gradientes mantendo o erro dentro da célula.

4 Treinamento de LSTM

- Utiliza *Backpropagation Through Time* (BPTT).
- Otimizadores comuns:
 - SGD com momento.
 - AdaGrad: ajusta aprendizado para parâmetros frequentes.
 - RMSProp: resolve aprendizado muito pequeno com média exponencial.
 - Adam: combinação de momento + média adaptativa.
- Exige muitos dados e poder computacional (frequentemente com GPU).

5 Exemplos e Aplicações

5.1 Previsão de Séries Temporais

Usa LSTM para prever valores futuros com base em dados anteriores da sequência.

5.2 Perguntas e Respostas sobre Imagens

LSTM processa texto enquanto CNN extrai características visuais, gerando respostas em linguagem natural.

5.3 Análise de Sentimentos

CNN extrai informações locais de texto, LSTM modela dependência de longo prazo.

5.4 Legendagem de Imagens e Vídeos

Modelos LSTM com mecanismos de atenção (aLSTM) correlacionam conteúdo visual e textual.

5.5 Reconhecimento de Gestos

Modelos CNN 3D combinados com LSTM extraem informações espaço-temporais de gestos em tempo real.

6 Frameworks Populares

- **TensorFlow**: da equipe Google Brain, muito utilizado em produção.
- **Keras**: API de alto nível em Python, compatível com TensorFlow.
- **PyTorch**: framework baseado em Torch, usado por Facebook.
- **Caffe**: focado em visão computacional, menos suporte para LSTM.

7 Referências

- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). *Long short-term memory*.
- Greff, K. et al. (2016). *LSTM: A search space odyssey*.
- Goodfellow, I. et al. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Lipton, Z. C. et al. (2015). *A critical review of recurrent neural networks*.
- Van Houdt, G. et al. (2020). *A review on the long short-term memory model*.
- Yu, Y. et al. (2019). *A review of recurrent neural networks*.